:

Implementation and Research Results

(Introduction) 4.1

. „ … † ‡ ˆ † ‰Š ƒ , †• (11.3) ‹Œ • • Ž„ • •‘ ’ € • “ Ž‡ ” ˆ † • …ƒ † ,„ † • – ƒ – … ‹„ ˜ †• “ Ž‡ ˆ™ š (6.3) ‹Œ • ˜ ›€ „ œ Œ„ Œ‡ • ˜ œ žƒ œ ‡ ” ˆ ‡€ „Ž„ ˜ Œ Ÿ , †Ž‡¡ ¢ ‰„ ˜ ,ƒ ˆ£ ›¤ ¥ “ Ž • ˆ ,Ž ¦ „ žƒ § Œ ‡ . Œ ¨ ‡Œƒ ’ € • „ ˆ ˜ ,„Ž ˜ • „ ˆ–•Ž ©ª • Žƒ ƒ¡€ — ˆ Œ‡ • ˜ ƒ ˆ €« ƒ ¬ Œ Œ • ‡€ „Ž„ ˆ - ® - ˜ ,• „ ˆ ƒ … ‹„ ˜ ˆ Ž ‹ • Ž„ € ‹ƒ œ Œ„ Œ‡ • : € • ˜ ƒ • ƒ , Œ Ž ¯ ƒ „ ‘ “

.° « žƒ (4.1) ‹Œ • • Ž„ ‹ ± §« ž ² …‡ ˆ° « • (2.1) ° • ²€ – Œ ³¤ ¢ ‰„ ¦ ´ š‡ .Laravel € Ÿµ ƒ Š ¦ • ƒ š ‹„ „ ˆJavaScript CSS HTML ˜ ¶, †• ˆ–• , ± Ž, ².„ ³¤ ¸‡€ ¹ › º „ • Web Speech API †• » ¦ –• ‡ ˆLaravel Scout Meilisearch © † ¯ ƒ ˆEloquent ƒ MySQL 8.4 ˜ Š ˆPHP ¶ Laravel 12 € Ÿµ ƒ ¯ „ • : • œ ‘ ° « ž , • Œ” „ ˜ Œ › § • –¼ Š

(Implementation Environment and Tools) 4.2

4.2.1

. • §€ › ›¤ ,Ž € ½ (1.4) ° • º¾ ‡ ˆ¢ ‰„ † , †‹ •ƒ ‡› „ ˜ ›« „•ƒ § ˆ° « žƒ (2.1) ° • • • ½ „ ¥ , š ‹„ „ ¯ „

€ • , ƒ „ ƒ … †‡ :(1.4) ˆ ‰

š „	‹Œ … †•	¿• € ‹Œ …
PHP	(8.4 ƒ ¿• ƒ) • œ¤ ¤ 8.2	À ƒŒ • ˜ œ :¿ • Œ Ÿ

Š „	‹Œ … † •	Ž• € ‹Œ …
Laravel	12.x	¯ „ Š ‹„ „ „ € Ÿ¦
Laravel Scout	10.x	À † ƒ ¼ƒ ¯ „ „ ² · „ ™ €
Meilisearch	1.x	˜ • „ ˜ © †•
MySQL	8.4	³ € • À ƒ Œ ° • ¨ ƒ Œ • „ ˜ Ž‡¼…
Composer	2.x	PHP –¼œ € ›¦
Google Chrome	‡ € ½	–• , ± Ž †• ¶‰
Web Speech API	© Œ †•	º „ • » ¦ Ž –• ‡
Git / GitHub	2.x	˜ •‡ Ž ‰ € ›¦
VS Code / draw.io	Á	‘ ˜ ••…ƒ › ¦ •ƒ

: Â‡ „ ¥ Ã › ¦ †‹ œ Ä © • ƒ « Å § ƒ .˜ • „ © †• ” ˆMeilisearch ¦ À † ˜ › ¦ ° ©€¦ ”ˆ˜ †¥Ž ° • œ ”ˆ–¼ Ä ‘ : „Ž ¥ ¥ † ‚‹‚‹ ƒ ƒ ¤ Ž€Â ¯ „ ¶‰‡

```
composer install
php artisan migrate --seed
php artisan search:index-settings # ■■■■■■■■ ■■■■■■■ (■■■■■■■ 10.3)
php artisan search:index-products --flush # ■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■ Laravel Scout
php artisan serve # ■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■
```

‹Œ ƒ • ‘ Ž ’„ 4.2.2

:˜ ‚• „ Žƒ Ã¼• † ƒ ¿Œ • ˆ Žƒ › ƒ ¾ ƒ • Ä - „¦ ‰ € — ˜ ›« Å § …

• ˜ •– „ Žƒ ¿Œ ˆ €« ƒ ¬ Œ ´ ‡ Ž (Routing)**Laravel 12**- . œ ´„ ³ € • À ƒ Œ ° • Æ‰ (Migrations)`SearchRequest`£ • • : ˜ • œ €›¦ ˆJSON ¶ ˜ • ©ª ¢ •€¦ ˆ

. œ ƒÂ (Ã •–« ƒ ºƒ ‹ ˜ •› „ © † „ ° Œ)**Laravel Scout**- À † ˜ › ¦ ° ©€¦ ˆ(FR-08 ¸ ‚• „) †• œ ¤ †‚‡ Ž ¤ ˜ • „ •¾¦ Œ, © † :ž › ƒ ž - ¿Œœ :

. ‡ ‚Œ SQL Œ •ƒ Äƒ … © §Ç › Ž‡ ¹ ´ - § **Meilisearch**- ˆ–•Ž ©ª –È Žƒ ˜ „‚ ¬ Œ©¦ ¥• „ ˜ •› „ ¿ • •ƒ Ã •–« ƒ ºƒ ‹

, ‚ ‹ ‚ ‚Ž Œ •„ :

. œ ½ ° « žƒ (6.1) ‹Œ £„©€ ³ § **Web Speech API**-

ˆ£ ‡€ ¤ ± Ž ² · „ ‡ • ¹ › » ¦ Ž –• ‡ , ‰ƒ Ä‚œ :

.(NFR-02) ƒ ‚Š ‚ ‚• ƒ ¿Œ ‡ ƒ § ˆ • „ ° **•Eloquent MySQL**-

‡ Ž ¹ › † — ˜ • „ ˜ Ã Š • :

(Implementation Structure) ƒ ‰€ 4.3

. ‘ • ‚ Œ„ £ •Œ £ ‚„ ¹ ƒ ‚ Œƒ (2.4) ° • ž ‡ ˆ ˜ ‚„

(1.4) ‰ º¾ ‡ .¯ „ Œ • ”Â ¹ › † © œ ‚ œ € – ž „•

ˆ É „ Ã ©ª ª (Laravel (Service Container • ˜ ƒ … ‡ œ •© † ™

‡ ˆ ‘ ¤ ¤ ‚ƒ œ Œ„ Œ‡ • ˜ ƒ žƒ ¹ ƒ Œ‡ ˆ ‘ žƒ

(3.3) ‰ • ¾ Ž„ €« Œ • ‡€ „Ž„ ‚ ˜ ‚ƒ Ä ¡

بنية ملفات التنفيذ في مشروع محرك البحث الصوتي

voice-search/

مشروع Laravel 12 (المتجر المستضيف + المحرك)

app/Search/

وحدات المحرك: Normalizer، StopPhraseFilter، Lexicon، QueryProcessor، SearchService، IndexSettings

app/Models/

نماذج Eloquent: Product، Category، Attribute، AttributeValue، LexiconEntry

app/Http/Controllers/

متحكم البحث ونقاط المتجر وأدوات التجارب

app/Console/Commands/

أوامر التنفيذ والتجارب: *-index-settings، index-products، experiment

database/migrations/

5 ملفات ترحيل لجداول المتجر وجدول القاموس التجاري

resources/data/

بيانات المتجر والقاموس و100 استعلام اختباري وأحكام الصلة

resources/views/

واجهات البحث والمتجر وأداة التسجيل

public/js/voice-search.js

وحدة الإدخال الصوتي عبر Web Speech API

tests/

اختبارات الوحدة والتكامل لحالات TC-01 إلى TC-10

tools/preview/

المحرك المرجعي وخادم المعاينة وتشغيل التجارب

‹ “ € ” •€ ‹Œ ƒ ‰€ :(1.4) ––

ƒ ‰ ˜ ƒ –€ ‰™€ :(2.4) ˆ ‰

(š) ˜ › –€	œž€	•,
(1.6.3) ° –› œ	,•„ •js/voice-search.js public	± Ž žƒ¡ À Š ˆinterimResults continuous lang ™ ¾ ˆWeb Speech API ¥ †
(2.6.3) • œ	Search/Normalizer.php	(7.3) ° • • ‹ • Š
(2.6.3) ¸ ,• ˜ € ± œ	Search/StopPhraseFilter.php	–•Ž©ª Ê •¦ – ¬ É ƒ (8.3) ° • ˜ € ± œ
(3.6.3) ³ € • À ƒ Œ œ	Search/Lexicon.php	Ë• ˜ Š• žƒ ˜ •› „ › ¦ ^ª ¤ ° Ÿ« Œ •„
–•Ž©ª • Žƒ	Search/QueryProcessor.php	(1.3) ƒ¡€ … žƒ 6 ¦ 2 ˜ •…
(4.6.3) © † œ	Search/SearchService.php Search/IndexSettings.php	(10.3) ° • ˜ › ¦ ° ©€¦ Scout
ª ¤ Á (5.6.3) “ Ž ¢ • ©ª œ	Controllers/SearchController.php	JSON ¶ › ¦ ¸ ˜ • • ‹ ¢ • ©
” Á (5.6.3) “ Ž ¢ • ©ª œ	Resources/ProductResource.php	¾ Ž„ ‹ ° Œ • ® ½
(3 ƒ •Œ) „ ². „	Models/Product.php	› Searchable „© © † „ ° Œ toSearchableArray ‡
(4 ƒ •Œ) À ƒ Œ ° •	• ¨ ƒ … œ database/migrations´ ,ƒ	Ž€« lexicon_entries° • Ã ‰ ¦ £ Œœ
(2 ƒ •Œ) API € ‹ƒ	routes/api.php	POST /api/voice-search
• •‘ ’ € •	Console/Commands • ’ € • ƒ ¤	Ì œ ¨ ‡Œ„ ’ ‹œ ’ € • ¶‰

© œ ,•ƒ • Œ Á • Ž„ ŒŸ § Á „ • ‡¼ „ œ ¹¤ ‡¡ .(23.4) ° • • ƒ †• ˜ ,„„ ,ƒ ˜ € ‹„ ƒ¤ . ‘ Search • € Š • †• ³ ° • ¦ Š †‹ • ˆ › Žƒ ˜ ,ƒ • Àƒ Œ • Š Í •• ˆ¿ • ,•ƒ –›

(Modules Implementation) ƒ • 4.4

(Voice Input Module) ‹ ˆ ž • Š • 4.4.1

: ƒ ˜ •– • •‘ „Ž public/js/voice-search.js´ ,„ • œ Å § ˜ ˆ ‘ žƒ (1.6.3) ‹Œ, , Œƒ

†• » :(FR-13 Ÿž) ˜¡ ¢€ £™ ¤ ¥ „ Š •

º „ › Í ‹„ †‚‡ ¤SpeechRecognition ½ „

.(4.4) ‰ • „ Î ƒ ° —› ¹Â £ – … ‹„‚ †- webkitSpeechRecognition

…ƒ Œ ª¦ ˆ¹ • „ €¡ †-¤ ˜ • ¹µ•ˆ

```
const SpeechRecognitionImpl = window.SpeechRecognition || window.webkitSpeechRecognition;
const supported = typeof SpeechRecognitionImpl === 'function';
if (supported) { micButton.hidden = false; }
else { micButton.hidden = true; showMessage('▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇…',
'info'); }
```

¶, : :(FR-03 FR-01 ƒ ž) ¦§ ¨ © ª Ž « ¬ ¤ š Š •

lang = 'ar-SA' „ • ˜ ›€ „ €« † — ™ Š ± Ž …‹

ˆ™Œ•interimResults = false ˆ– … ‹„ ‚„• Ã † ± Ž † continuous = falseˆ

.° « ‡ Ã Œ maxAlternatives = 1 † » –• ©ª

```
const instance = new SpeechRecognitionImpl();
instance.lang = language; // ▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇
instance.continuous = false; // ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇
instance.interimResults = false; // ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇
instance.maxAlternatives = 1; // ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇
```

:(š š - FR-12 FR-03 ƒ ž) ® •„ € €© ¤ š š Š •

speechend • ˆ–› … ¦ © ‡ ° « ‡ Žƒ » ¤Œ‡ result •

) • Žƒ ©€ „ Š Žƒ £ © º¾ ©€error ˆ– • , ± Ž Žƒ¡ ’ ‹ Ä Š •‹‡

).aborted ˆnetwork ˆnot-allowed ˆaudio-capture ˆno-speech “ Ž

ƒ ž … ¯‹ ˆ ž • Š • ‹Œ š°± ƒ ± °… :(3.4) ˆ ‰

®	‰ ¢€ ² • ³€…	´ • ‚ ž ¬ © °	Ÿž
–• ™Œ‚‡	no-speech	.Î ¾ • „ › ¦ • ‡ ˆ Ž© ³¤ ™Œ‚‡	FR-12
¹ • ƒ • ‡ ª	audio-captu re	.¡ †• ƒ ¹ • ƒ ‚ ‘Ž‡	FR-12
¹ • „ ¹.¦ Ï •€	not-allowed	.º „ ˜ › ¦ Žƒ £ Î „‹ • ‡ ˆ¹ • „ – … © ¹.¦ º „‡	FR-12

®	‰ ¢€ ² • ³€…	´ • , Ĺ ¬ © °	Ÿĺ
± Ž ƒ – ¢ •Œ	network	.Ä ° žƒ Â ^–• , ± Ž ƒ – ¦ ° ½ € Ž	FR-12
‡ ‡¢ „ ©ª ± Œ¦	aborted	. Ž©ª ¬ Œ Š¢ „ ©ª ´Š ¤	FR-12
› ®º ƒ	Á	(Œ ÃŒ ƒ) Đ º –› ‡ª Ñ ƒ	FR-13
Œ •ƒ • ª	Á	.Ò –¤ ˜ „, ’ • ^Ñƒ•Ž©ª Œ •ƒ ˜ • ƒ • ª	FR-12

(Normalization Module) Ÿĺ ƒ … ¡ ¨ • Š • 4.4.2

¿ • ^ § Žƒapp/Search/Normalizer.php ´ • . :±
(7.3) ‘ žƒ (7.3) ž • • ›€ £‹ ¸ †‹ ‹ Œ
. „ ‰ ¦ „„ „ Œ žƒ ºŒª ¿”‡³ º • § ^ Š normalize()
Œ„ Ž (4.4) º • “ Ž‡ . œƒ ¶ ”•‘ ± Ÿ« • ˜ „, ¹€Œ•
^Žƒ À ƒŒ – ƒ , © † Œ” , – … ‹„ –•Ž© ,
™ © ¡ µ:(4.4) ^ ‰

(7.3 ^ -) Š ¡™	µ	©	©
‰ ± œ	Œœ	Œœ	preg_replace(self::DIACRITICS, '', $text)
‡ • ± œ	◊Œœ	Œœ	Í • •DIACRITICSŽ„¾ \x{0640}
¦(È ^¦ ^¤) ¡ „†„ ´ « œ	› ©¤	› ©	preg_replace('/[\x{0623}\x{0625}\x{0622}\x{0671}]/u', '■', $text)
Å ¦ „, –È • Ÿ „ Ã ‡	Œœ	£ Œœ	: „, • ± œ –È mb_substr($word, -1) » • === '■'
³ ¦ „, –È • € Œ„ ´ « ‡	Ò ,œ	³ ,œ	: „, • ± œ –È mb_substr($word, -1) » • === '■'

(7.3 ˆ -) Š ¡™	µ	©	©
Ž –Š€« ¦ ‡ † –Š€« œ	ÔÕ	24	preg_replace_callback Ž Š • , \x{0660}-\x{0669} \x{06F0}-\x{06F9}
˜ • ‹„ œ Š ˜ ƒ• ± œ	†- ˆ Œ!	†- Œ	"PUNCTUATION preg_replace('/\s+/u', ' ', $text)

Ÿ– • € Œ„ ´ « Ÿ „ Ã ° ¹¤ :¹ „†ƒ ¹ Ÿ É • € Š .Ö– Š ×ÔØ Ö ƒ ÙØ ‘ƒ • „ » — Š • „ ˆ Ž Ú • › ‡ „†, ¹« Ž¶ Žƒ ©€ ‡ † –Š€« Ž ¹¤ ÛÃ§ ¦Ö „Ÿ•Ø Ã •‘ƒ ° •• ˆ™Œ• ´ ,ƒ , app/Search/StopPhraseFilter.php ´ • .Ÿ Ÿ ƒ … ¡ ¨ • : ’ . ´ ½ • ,Ž• „ ˜ € Ž (5.4) ° • resources/data/stop_phrases.txt › „ “ Ž‡ . •„ –•Ž©ª » ¿• ƒ … Ã œ ƒ • ˜ € Ž ¤ Œ ˆ(8.3) ° • • Ž€« ± ½« , ¡ ƒ € 22 ³ ‡ ³

stop_phrases.txtœŸ€ ‹Œ Š Ÿ Ÿ ƒ … ¡ :(5.4) ˆ ‰

(8.3 ˆ -) œ	Š ƒ … ©	©
¸ ,• ° Ž•¤	³ › ˆ² œ¤ ˆ ‡€¤ ˆ ¤ ˆ ¶¤ ˆ ‡€¤	6
˜ €	˜ § ˆ • ¤ ˆ ± É ˆ € › ˆ ˆž	6
’ ›Â ˜ €	Ñ • Ž‡ Ü ˆÑ,š• žƒ ˆÄ „©	3
° Ë‹ ˜ ›¤	ž „ƒ ˆ • ‡ ˆ¯ ˆ ˆ §	5
˜ ƒ•Ž©ª € — • ˜ ›€ • ¾¦ Ý ½ ° Ž•¤	¤ ˆ³	2

: ‡ † • ‡ „ ¬ É ‡ . › „ ˜ „, ± œ Š ž „, žƒ € Ž ± , Œ „ Œ ˆ œ „, ” ª ¤ ž „, ± ¿ •‡

```
return $kept === [] ? array_values($words) : array_values($kept);
```

œ € — • Å § ÄŒŒ Š .(1.3) ƒ¡€ … žƒ 4 •… • £, Ú „ ¬ ‰ § ˆÊ€• –•Ž© ¦ ©‡ •• ˆ § „ ,½« –•Ž©ª › Ž‡ ˆ–•Ž©ª Ê © ¸ ,• ˜ € ± œ ¹ . § „ Œ •StopPhraseFilterTest::test_keeps_query_when_removal_would_empty_it ·µ• Ö §Ø –•Ž©

(Lexicon Module) · … - ‘ €™ Š • 4.4.3

: ƒlexicon_entries Œ ° • ƒ app/Search/Lexicon.php ´ • ~
´ - • •‘ ~ ^¨ƒ… œ ´„ Â‰ „

) ¿ • , ÄŠË„ Ž‡¼… · •:ƒ Š ¡µ ¢€ ‘ €™ ¸ ¤ ¥ „ ¹
Cache::rememberForever('lexicon_entries')¹¼…‡ ¸‚Ÿ ° ¤ œ ƒ À ƒŒ ‡
lexicon:import ƒÂ À ƒŒ ‡ Ê ^–•Ž© • Œ ¤Œ •• ^(
. ‰ ‡Ž ¹ › ° • ~ Œ‡ À ƒŒ ‡ ¹« (, Š)forget()
NFR-05 ¸‚• „ Ñ · ¿Œ ‡ .

.(3.6.3) ‹Œ •:(FR-06 Ÿž) ± ^ º„ ™ ^ º± ¤ š ¹
£ , Ú „ ¸ § ^ › „ ~ „‚ ¦ Œ ”^ „‚ •… £ © — „
• ¹µ•^ª ¤ž „‚ žƒ „ ~ € Ž •¿ • ‡

```
for ($i = 0; $i < $count; $i++) {
$pair = $i + 1 < $count ? $words[$i] . ' ' . $words[$i + 1] : null;
if ($pair !== null && isset($this->substitutions[$pair])) { /* ■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■ */ }
if (isset($this->singleWord[$words[$i]])) { /* ■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■ */ }
}
```

› ¦ ‡ ”^(Union-Find:•Œ – ƒ µ»¡ ¢€ ƒ Œ ¡‡ ¤ š š ¹
. Meilisearchsynonyms -›) Œ‚¶ƒ ~ „•ƒ • Ë• ² ¡¤ „•
†• Ž‡ Ë• ~ Š• ^–› … • À ƒŒ œ †• Ž ° ©ª ~ Š• : „ • £ ,
Ú „ ¿Œ ‡ † .(10.3) ° • • Meilisearch ¦ © ‡ ³ › §
^£ „•ƒÃ Š ¤ Œ ¦ º‚• ƒ ‰‡

¼ ½ · … - ‘ €™ :(6.4) ^ ‰

	©	Š € ïš€
Å • ª ³ › œ¤ ° ©ª – ƒ	58	† ¬ •– € , ^Ä , © ´ ƒ žÉ ^° „ ƒ ’ © œ ’ ª ^ ´ § ‡ ƒ^Ã œ ƒ¼• ^ Œœ • É
°› „ Ë• – ƒ	9	’ •œ œ Ÿ ^‡ ‡ ^ ´ § · ´ § ^ ‡€¤ Š ^ ‡€¤
(› „ Š¿ •) ž „‚ žƒ ° © – ƒ	15	¶É © ^ Þ ’ ª ^ ¾ ‡€ ƒ¼• ^ ‡ • É ^ †- • É
½ ~ ƒ•Ž©• • š„ ¹ ß Ë„ Ý ½	9	š• š• ^ ³ › ƒ€ ‡› ƒ€ ^ „œ¤ Ã „œ ^› ©¤ Ã › ©
„•	67	Á

. † – ˜ • „ Ú • › • ƒ 67◊ „ Ž„ ± Ÿ« „• ¹¤ » • Ä ^ ˜ „•ƒ Ã È , Œ„ Å § ÄŒŒ Û ˜ • › • ƒ ® ,• ƒ Œ‡ – ƒ À ƒ Œ • ¨ ,• ˆ(2.3.3) ‹Œ • ¬ ‰ƒ § „ ^ ´ š ‹„ • „ • ,Ž † ¥• ˜ • „ Ã „©¤ žƒ – ƒ • „ Ž„ ± Ÿ« Ä• …© Š

(Search and Indexing Module) ° Š • 4.4.4

. „ ˜ `toSearchableArray()` • © † „ ° Œ ˜ › œ . ° ™ ’ ¸ :± žƒ „ ,Ž• © †• Œ ” (7.4) ° • “ Ž‡ . “ Ž MySQL žƒ • ‹ Œ •„ •– … ‹ ª † « • œ € Ž‹ © † žƒ ‘ ‹ ^À † ¦ † ©€¦ Š †‹ • Š †, ¿ • Û ± Ž„ ƒ ^ ´ ½ ^ » … Š ^ ¥ ^ ©ª :(1.3) ° • • « ‹„… ° Œ § ^ „ ². „ •

(1 ˜µ…) Š ƒ ‹Œ ‹Ž©Œ € ° Œ ™ ’ :(7.4) ^ ‰

™	ƒ Š ¡ µ ‹Œ ™	© ‘ ‹Œ ™	¾ ‘ €
id	1	1	(Œ ” ± Žƒ) Ž
name	‡ ,• †- Œœ	£‡ ,• †- £ Œœ	Ž
category	¸ Œ	¸ Œ	Ž
attributes	› ©¤	› ©	Ž
description	Ð º‡ ƒ ´ –¼œ › Žƒ ’ • ‡ ,• †- Œœ	Ð º‡ ƒ ´ –¼œ Å› Žƒ ’ • £‡ ,• †- £ Œœ	Ž
price	13000	Á	(MySQL žƒ “ Ž‡) ª
image	images/products/cat01.svg	Á	(MySQL žƒ “ Ž‡) ª
stock	35	Á	(MySQL žƒ “ Ž‡) ª

ƒ« `app/Search/IndexSettings.php` ´ • ˜ . ‘ ƒ ¡‡ : ’ .(8.4) ° • º¾ ‡ „ (10.3) ° • `search:index-settings`Meilisearch ¦ © • ›€ ƒ † ƒ › ¦ ¿ •‡ ^

‹Œ ˜ ‹Œ ƒ - ‘ Œ ƒ ¡‡ :(8.4) ^ ‰

¡ •	(10.3 ˆ -) ~ ‹Œ ™	Š ™	¬ €
searchableAttributes	´ ½ ˆ » … Š ˆ ¥ ˆ ©ª	['name', 'category', 'attributes', 'description']	IndexSettings::SEARCHABLE_ATTRIBUTES config/scout.php
synonyms	Ž •„ †¶ Ë• ~ Š•	Ë• ~ Š• 9 žƒ • … ‹ƒ ‚• ƒ 17	Lexicon::synonymsSetting( )
typoTolerance	¾ •ª ›	± œ¤ 9 žƒ ¹à•— ˆ± œ¤ 5 žƒ œ Â•—	IndexSettings::toArray()
matchingStrategy	last	last	IndexSettings::MATCHING_STRATEGY

¸ Š ‡ ³ †•searchableAttributes • ° Œ ¸ ƒ¤ .TC-06 , ,„Ž ¿Œ § ˆ „† « » … Š Œœ • ˜ ›€ Ö› © Ø ¦attribute †Ž • Ž ÖÃ › ©Ø „, ¹« (3 ± Ž„) „ , (2 1 ¹ • Ž„) ž‡› ©« ž • „ – Š ÖÃ › © ‡ ‚• †- Œœ Ø –•Ž ©ª ¹¤ ‘ • • †- Ñ . ´ ½ • ˜ ›€ , Å § ˆ ¥ • ˜ ›€ , ©ª Œœ • –•Ž ©ª ˜ „, ˜ ›€ ˜ • „ – Œ • ˆMeilisearch • ´ • (1.3) ƒ¡€ … žƒ 9 7 ¹ •… ˜ .”‰ °± :š ’

:app/Search/SearchService.php

```
$processed = $this->processor->process($rawQuery, $setting); // ■■■■■■■■ 2 ■■■■ 6
$products = Product::search($processed['query'])->take($limit)->get(); // ■■■■■■■■■ 7 ■9 ■■■■ Scout
```

: ‘ ‘ • • †ƒ …©ª • ©ª ƒ £„ Š › Ž ƒ … — ›Product::search() ‚œ ƒ žƒ¡ À Œ‡ . “ Ž á • „ • †„ Œ • œ € € Ž©« Œ • ˆ£‹ ¸ ˜ • „ ° • žƒ † • •© Scout ¸ ‚•‡ ” ˆ¸ Š ¸ ‹ ƒ ˜ • „ ˜ • Žƒ Ž Meilisearch ¦ –•Ž ©ª Œ

```
'timing_ms' => [
'processing' => $ms($startedAt, $afterProcessing), // ■■■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■
'search' => $ms($afterProcessing, $afterSearch), // ■■■■■■ ■■ Meilisearch
'retrieval' => $ms($afterSearch, microtime(true)), // ■■■■■■■■■■ ■■ MySQL ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■
'server_total' => $ms($startedAt, microtime(true)), // ■■■■■■ ■■■■■■ ■■ ■■■■■■■
```

```
],
```

ƒ« Ã À † ‡ ˆ³ ‡ ƒ¤ ¹ ›.**(FR-08 Ÿž) ‘ €³€ :©** …
À † • , Œ„ Œ” • ~ Š • £• œ ¤ £‚‡ Ž ¤ ƒ •¾Ì• :Laravel
.€ • £© †• Œ” ~ ¶• ƒ © `search:index-products` Scout •© Œ, ƒ¼„
° œ TC-10 • ƒ¼„ Å § Ä‹ Š .

(Retrieval and Display Module) ¿ © ”‰ °± Š • 4.4.5

“ Ž ›€ ƒ • `app/Http/Controllers/SearchController.php` ƒ • ~
: â • ©ª Ž‡ . • „ • „ ½`app/Http/Resources/ProductResource.php`
™ € ˆ • œ ˆ € ™ € ˆ Ž‹ ˆ » … Š ˆ ¥ ˆ ©ª ˆ± Ž„ :(5.6.3)
‹Œ • †, Ú „ ‹ ° Œ ƒ „ Ž‡ ˆ

```
{
"query": "[redacted]",
"stages": {
"raw": "[redacted]",
"normalized": "[redacted]",
"after_stop_phrases": "[redacted]",
"after_lexicon": "[redacted]"
},
"replacements": [
{"from": "[redacted]", "to": "[redacted]"},
{"from": "[redacted]", "to": "[redacted]"}
],
"count": 12,
"products": [ {"id": 1, "name": "[redacted]", "price": 13000, "available": true, "url": "…"} ],
"message": null,
"timing_ms": {"processing": 0.03, "search": 2.43, "retrieval": 0.01, "server_total": 2.47}
}
```

`stages`:£ … ›« „ • Ž ƒ – ° Œœ ”•” • Ä ¾¤ Š
ˆ•Ž• ÄŽŠ À ƒŒ ° © `replacements` ˆ,œ ƒ • –•Ž©ª » “ Ž‡ ³
. ‘ ‘ ‘ ¹ • †, ~ †¤ ˆ †• •`timing_ms` ~ ,„ “ Ž‡ ³
¿Œ , • Š ƒ ¯ „ ¯ ,© Ž• †¤ :Ž ¾ ® ¿Œ ° Œ Å § . œ „ ƒ¡¤ “ Ž‡

³

(Integration Points Implementation) À , € € – Á™ 4.5

. ‰ • †Ž¾ ƒ •Œ • ƒ (9.4) ° • ž ‡ ˆ ‘ žƒ (2.5.3) ‹Œ • • Ž„ €« ƒ ¬ Œ ˜

…„ € – Á™ :(9.4) ˆ ‰

™	€	¬ €	œ À , - ‹Œ ’„
†• ¹ ƒ: «	£ • „ JavaScript É ¹ • „ €¡	public/js/voice-search.js ½ • €¼ © +	Ä ‹ © €¼ © : ½ • ¹ •©
API € ‹ƒ: ‘	Ž‡ –•Ž©ª » Œ‹‡ œ € ‹ƒ	routes/api.php POST /api/ p voice-search	„ Œ • „ ˜ € ‹ƒ • ‡ Ž ª ˆ œ € ‹ƒ
„ ². „ : ‘ ‘	Searchab •¾¦ toS ´‡Ž le earchableAr ray	app/Models/Product.php	° • ¶ ¹ › ˆ Œ ². „ ¦ › „© •¾¦
À ƒŒ ° •: Ž	lexi° • Ã‰¦ con_entries œ œ ´„„	ƒ« + ¨ƒ … lexicon:imœ port	•€ – ˜ Š•Ž • „ ° • ™ ‡ ª Œ‹ƒ ° •

) Ž€« • „ ° • ¹¤ • „ ˜ ¶‡ ƒ ¹¤ , „„Ž – › ° • Å § žƒ „• attribute_values ˆproducts ˆattributes ˆcategories © † „ ° Œ ¹¤ ^¯ „ žƒ „ ¤ ³¤ † ¦ ´ š ˆ(5.3) ‰ (1.3.3) ‹Œ . „ • (11.3) ° • toSearchableArray • • ½ „ , • ¥ • Ä¥‰¤ (£ €Œƒ „ À ƒŒ ° • ´ ½ (10.4) ° • “ Ž‡ . § œ

‹Œ ˜ ‹Œlexicon_entries▪ … - ‘ €™ ˆ ‰ :(10.4) ˆ ‰

™	(11.3 ˆ -) ˜ ‹Œ ”	• ‹Œ ”	ƒ Â•»€
id	º ½ ›	(Œ, ©©¤id Î ƒ)	Á
term	»	string(120)	› ¸ ‡ „ Ì ,
normalized_term	»	Šstring(120) unique ƒ	› ©ª • ‡ ˆ Œ •„ •– … ‹‡
canonical_term	»	string(120)	Ž •„ £¶ „Ž„ º,• „

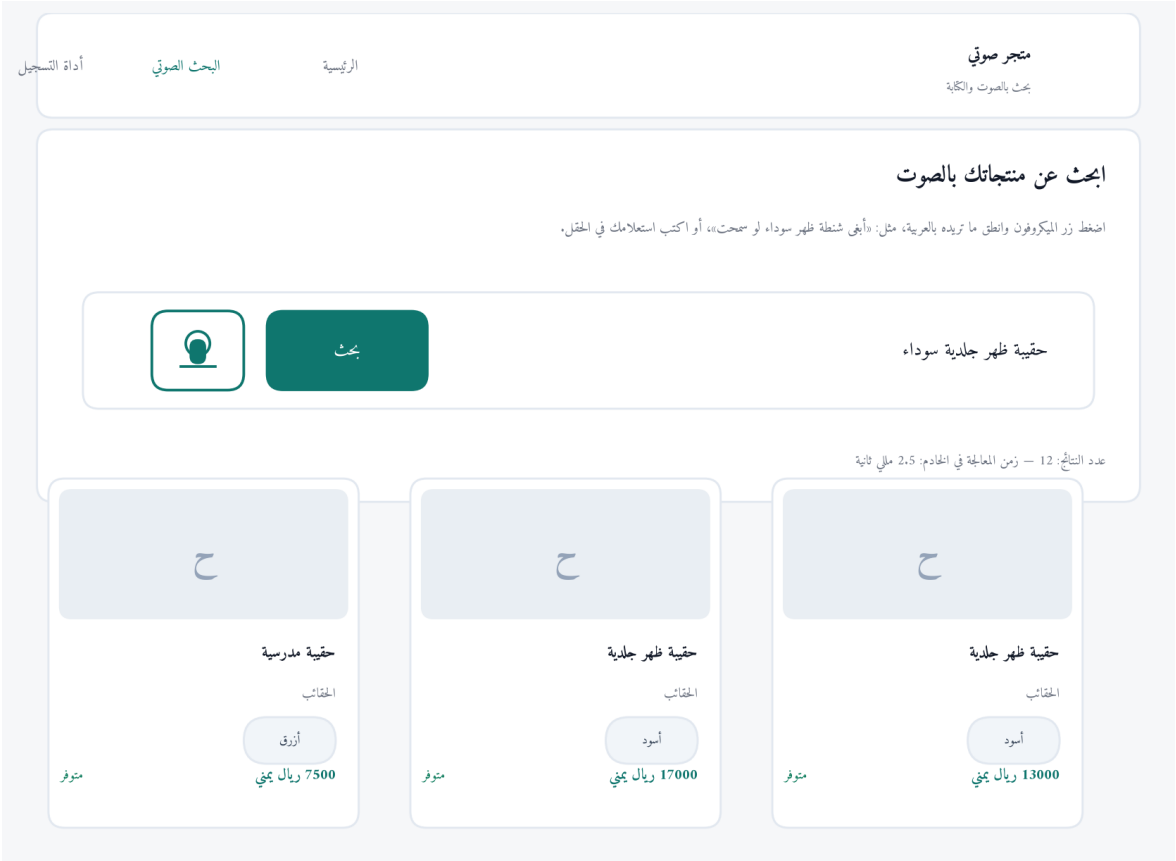
™	(11.3 ˆ -) ~ ‹Ɛ ”	• ‹Ɛ ”	ƒ Â•»€
relation_type	„ Š žƒ „ Š	enum('substitution','equivalence')	„† ª a ˆž „ Ɛ Ɛƒ „ Š

.£ - ¹ Ž© ‡ ª relation_type , À †• normalized_term , › Š ´ ¾¤ Š
° • ¹ Ɛ‡ „† « „ ¹ … ª ¹ •¾¦ „§ ˆ˜ ƒ•© Ã›ß „ ›

(User Interfaces) ‰ •€ Ž ¡ »ž € ´ • , ƒ ‰ 4.6

‹ ‰ 4.6.1

. Í • ƒ –•Ž© Ž †• (2.4) ‰ /search€ ‹„ • †• “ Ž
“ Ž‡ . É ˆ • Ž„ œ ƒ “ Ɛ• ƒ ˆ¢ „ ©ª œ ™‡ É ˆ €¡
ˆ¹ • „ €¡ ˆ ° –› Ɛœ ˆ‡› É€¦ : š ˆ • „ žƒ



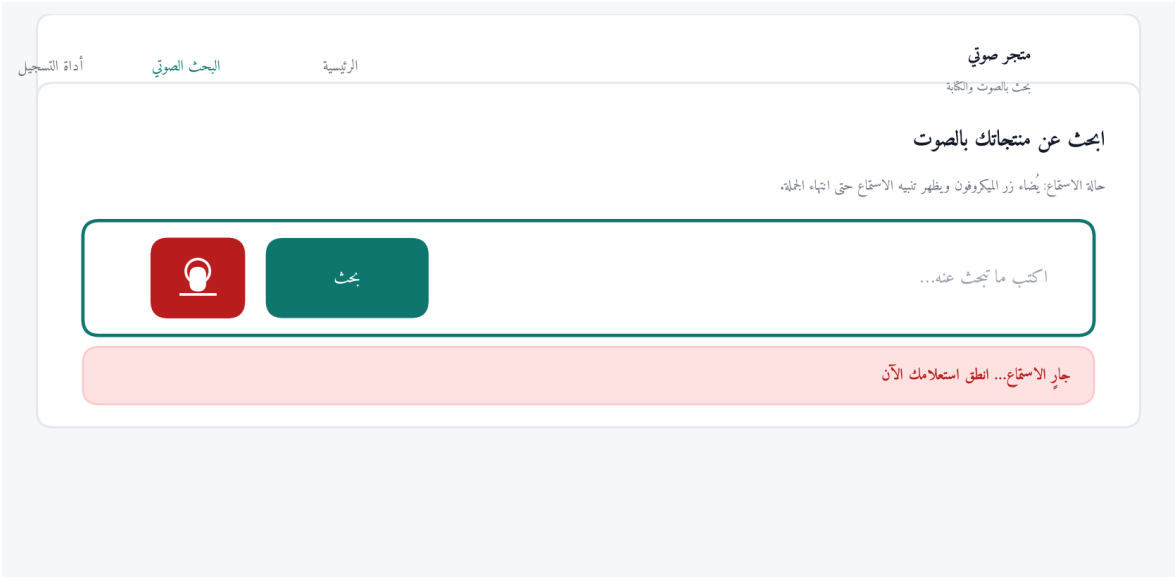
Ã € ´»© ° © ‹ ‰ :(2.4) ––

.(2.3) ‹Ɛ „ Ɛ Ɛ £‹ • Ž„ € ‹„ „‡ „§ • ˆ(FR-02: **ƒ »ž**
¸ ,• „) Ɛ • ¤ ˆ(FR-01 ¸ ,• „) Web Speech API ˜

:ž‡€ ƒ žƒ Â‡ ˆ–•Ž©ª »

. ˜ • • ‹ ¢ • © À † •POST /api/voice-search ¸,Ÿ ‡ ° ©€ :ƒ ĭ ©
" ˆ ³ € • À ƒ Œ ¿ • " ˆ ¸,• ˜ € ± œ • :–› … – › œ ƒ
• •" ,

. ,„• Ã † œ £ †á‡ ¹ • „ €¡ Ã š‡ œ (3.4) ‰ •: ƒ ‰ •
„ ¢ „ ©ª œ †á .(4.10.3) ‹Œ • (9.4) ‰ º¾ ‡ „ ˆ° © žƒ £ ,
Ò • ƒ ,œ ƒ • –•Ž©ª » º¾ ‡ ³ • Ž„ œ ƒ ™‡ É Œ Ä “ Ž‡
ˆ–› … • • Ž„ žƒ¡ › †, Š “ Ž‡ ˆ „ ½ ™ € • œ Ž‹
» … Š ¥• © € ½ ƒ “ Ž



‰ ‹Œ ” °± • :(3.4) ––

š °± ƒ ± ƒ ‰ 4.6.2

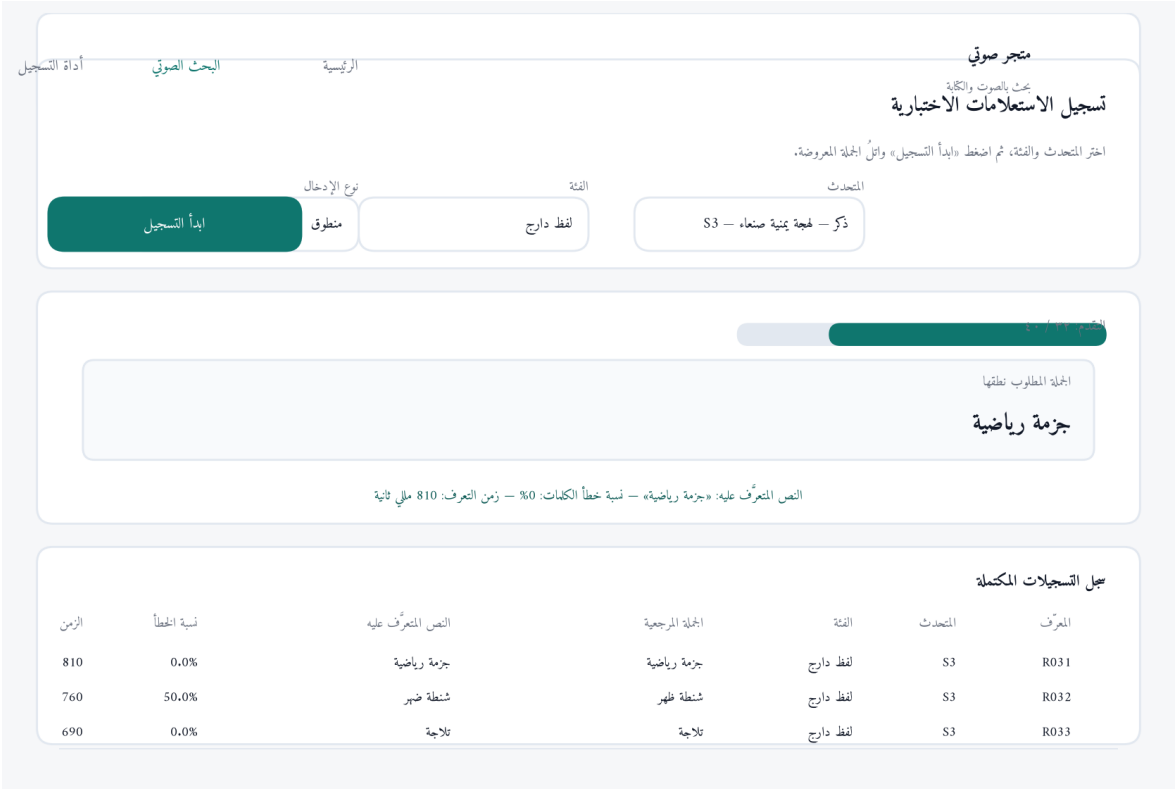
.Ã • ¸ ‹ › ¾ ©€ †á „¦ ˆ– … ‹„, Œ Â•– †á‡ ª Â••
¿ ‹ –•Ž©ª Ê ª †Ž „• • . € Ž ˆ–• , ± Ž ‡ ª
º ƒ ˆ Œ •ƒ ˜ • ƒ › • – ˆ–• ¬ Œ – :(4.4) ‰ º¾ ‡ „ FR-12
¸,• „ • †, Ú „ €« ˜ ª ˜



‰ ‹Œ š °± ƒ ± °… :(4.4) —

… ž± ƒ €»© °± - , Š ‰ 4.6.3

.(ƒ • Ž © 40) ‘ • „ „ • ƒ • – Œ /tools/recordings€ ‹„ • “ Ž
“ Ž § ›« (5.4) ‰ “ Ž‡ .º „ Žƒ °¼ ‡ ´ ‚ƒ • –› … • • ‹
• Ì ˆ » ¬ Œ Ž É ƒ ˜ „, Â• — ‹ ¸ ‹ ˆ€¼ , ™¶ š –•
, ± Ž ¤ • ˆ€ …„ • „ , Ž• „ ,„• ›« “ Ž :(3.3.3) ‹Œ • ›€
ƒ ¿• ‘ ‘ « ž • Ä¥‰ ¤ „ ›¤ § ˆ



… ž± ƒ €»© °± -, Š :(5.4) ——

. ‹ƒ … ¥ • † ¤ „• ¿• "^(' ƒ ¤ Í • ƒ) ° –› ¢ :ƒ »ž

€ – ^ Š • „ €« ˜ ƒ•Ž©ª ¥• € – ^(ž" ƒ ‹„–) • „ € –

• žƒ ± Ž žƒ¡ À ‡ ^(ž" ƒ 5 ã Š • ƒ ƒ•Ž© 80 = •‹ :ƒ Ž ©

speechend400) ,•„ ˜ • •‹ „ Š žƒ € …„ • „, ˜ ƒ•Ž©ª €á „ Š

POST /api/recordings ó •‹ Ì ‡ ^˜ „, Â•— ‹ ¸‹ ^result • ¦

.storage/app/experiments/recordings_results.csv ´ „ •

´ ƒ ^ ± Ž žƒ¡ ˜ „, Â•— ‹ £, ± Ž„ » Ž• „ :ƒ ‰ •

„• ¥ • „ ± Ž„ “ Ž‡ ³ „ „ ˜ • •‹ ° •

.search:experiment-wer ƒ« • É ƒ – … ‹‡ ³ recordings_results.csv

a¦ ˜ „ • ª ˜ Š •:(NFR-06 ŸŽ) ® † ž •

1¼…‡ ª ^ ”¤ ¿ • • ¹ Œ‡ ª º „ • –• , ± Ž ƒ – …‹ •

.™Œ• „‡› « Œ “ ®« – … ‹ ^ž Œ Œœ ª Û ƒ ³¤ • ˜ Ì ‡ ª

ž ƒ … ‹ƒ ˜ ƒ•Ž© ª € –ª „•ƒ • Œ ‹ƒ Ž„ Ž• „ Ú †• ’ € •

´ ƒ • - „ ˜ ƒ•Ž©ª Ú ƒ¤ .Ö˜ Š •£ ƒ•Ž© Ú ¤ – … ‹„

˜ ½ Ì œ – Ø : œ ½ ¸ ,• „ £, » ‡ ƒ § ^£ ƒ¡ ± Ž ž

(Experiments) Ä… - 4.7

Ä… - Š 4.7.1

. • Œ„ ƒ« app/Console/Commands • ‚Œ ‹ƒ ƒ Â • •‘ ’€ • ~
(11.4) ° • Ž ‡ ˆ †‹ ~ —È • ƒ ³¤ , †, ¶‰ › ¦Ž „‡ ˆ

‰ •€ Ä… - € :(11.4) ˆ ‰

-	€„	ƒ Ż ƒ ‰ •€
ƒÃ•ƒ : ‘	php artisan search:experiment-relevance --source=both	docs/results/experiment2_rele .csv vance.json
• ©ª žƒ¡ : ‘ ‘	php artisan search:experiment-latency --runs=3	docs/results/experiment3_late ncy.json
~ „, Â•— ‹ : «	php artisan search:experiment-wer	docs/results/experiment1_wer. .csv json

ª ¥‡ ´»— µ :¥ „ - 4.7.2

. ›« • ~ „ ¿• ° • :(3.11.3) ~‚™ ‹Œ … ½ - ¸ ‰‡
Ž” „ (12.4) ° • º¾ ‡ .• ƒ ¥• ª „•¦ ~ „, Â•— ‹ ¸‹
ˆ •‹ 400 ¹ • ˆ(ƒ•Ž© 80) « €« ~ ¥ ~ ƒ•Ž© ‹„… Ž” „ Žƒ
• ƒ ¿• ‡

ƒ ½~™ ª ž , • › ’ :(12.4) ˆ ‰

®	Å -	Æ - Ż	µ ƒ €»© °± ¡	ƒ» - , ¡
S1	·		80	80
S2	‘¤		80	80
S3	·	ÃŽ½ Á „‡ •†	80	80
S4	‘¤	¼Ž Á „‡ •†	80	80
S5	·	•‚— •†	80	80
„•	Á	Á	400	400

ƒ« –› … • ” º „ •£, •‹ á •‹ ~ „, Â•— ‹: ¬
• (1.3) › Ž„ ‹ À Œƒ ¸ search:experiment-werÄ ‹œ •‹ ›¤ ~
ˆapp/Search/Evaluation/Metrics.php:

```
WER = (S + D + I) / N
```

.• „ ¥ •‹ Ò ‹ƒ , „• ˆ£, ± Ž„ » Ž• „ » Ž
‡ •‹„ ƒ ‡ •ƒ • ƒ • › Ž € ‹„ I D S ¸ ‹

À Œ § – … ‹‡ ˜ „, Â•— ‹ À Œƒ ˆ£€ ‡ ª ± Ž,: - ¦ Ç •
•· „ € •‡ ª º „ § • ‡ ± Ž ƒ — – … ‹‡ Á (6.1) ‹Œ •Å› œ ¸ ‹
Á ¯ „ • Û¢ ‰„ ° „ ¤ Žƒ •„ Ä‹ –• , ± Ž ‚œ ƒ ¹¦ ·¦ˆ • •Ž Ñ ·
Ž‡ ª . †© Š §Ã •¦ º § „ ›« ˆ€ —ª ¥ • ˜ ¢ ‰„
€ • , € • ¿‡ • „ Žƒ †• Û •‹ 400́, ‚Ž ¿• ,„ Ž ¼•
.¢ ‰„ ² ¦ Žƒ ².„ › • ª Ž ‡€ • ˜ ƒ•Ž©ª , Š ‰

.¢ ‰„ „ „½ § • Ž„ ‚œ ƒ ˜ • …ƒ:¥ „ - Ã
, ‡ „§ , ˆž ž „‹Œ • „†• “ Ž‡ ˆ ƒ ‡ •¤ Œ• ‘ ‘ ‘ ¹ •
ƒ¤ .¿ © „ Œ”ƒ Å ƒ¤ £ª› Žƒ À Œ ° • ÃŒ ƒˆ £• Ä ‘ › ƒ Ž¾ƒ
Œ” Žƒ …‹ Å § • Œ ˆ¿• °„ © Ž § • , † • ²€
ˆ „ ˜ • •‹ Žƒ £, ‹„ Ò „ « • „‰

€¸»€ ‹Œ - © • € ’ : š - 4.7.3

. ‚Ž – …©ª ‘„ ± Ž ž • :(3.11.3) ˜‚™ ‹Œ … ½ - ¸ ‰‡
Ú , ƒ ˆ± Ž Ã•—¤ ž • Ž„ ”¤ °¼Ž Ž• „ Ú , ƒ ˆ • ³¤
Ž ˜ ƒ•Ž©ª › ‹ Ž ™© ƒ 5 Š › ¦ ¸‹ ‡ ˆ ¥„
‡€ —ª ˜ ƒ•Ž©ª , •€ ƒ ˜ › ¦ ”•‘ ¯ „ ¶‰‡

.(13.4) ° • • „ „ –•Ž©ª » •:ƒ ½ ’»š ƒ ¡• œ ©
É ƒ ²€ ”¤ †á‡ .³€ • À ƒŒ ´ š‡ (²) › Û¸‚• ˜ € ± œ •
´ š‡ (’) › Û • Žƒ ¹ › § „ ¦–•Ž©ª » ©‡ (¤) ›

ŽŒ ƒ €»© ° ’»š ’»š ƒ ¡• ‹Œ ´»© °± ª :(13.4) ˆ ‰

‹ž†„ ´»© °±	( ) ¡•	(Ä) ¡•	(È) ¡•
‡ ‚• †- Œœ	‡ ‚• †- Œœ	£‡ ‚• †- £ Œœ	£‡ ‚• †- £ Œœ
Ä „© †- •É ¶¤	Ä „© †- •É ¶¤	†- £• É	†- £ Œœ
Ã› © ‡ ‚• †- Œœ	Ã› © ‡ ‚• †- Œœ	Ã› © £‡ ‚• †- £ Œœ	› © £‡ ‚• †- £ Œœ

. , ℍ„ , ~ „•ƒ ~ ¥ Å § (14.4) ° • º¾ ‡ Á: € • , ƒ (3.3.3) ‹ℍ ¬ ‰‡ „ Á ¯ „ ¶‰ Š • „ ~ Žƒ ℍ‹ƒ › ƒ ‚½ – œ¤ ƒ ˆ(¥• ƒ•Ž© 20) ~ ¥• ¨ „– , ³ ‹ ¡ƒ ³€ – –•Ž© 100 ˆ» – „Š 336 ƒ ¥• 12 • • ƒ 216

ƒ ½ Ž ƒ ¡ -€ … Ž± ƒ €»© °± ƒ ℍ:(14.4) ˆ ‰

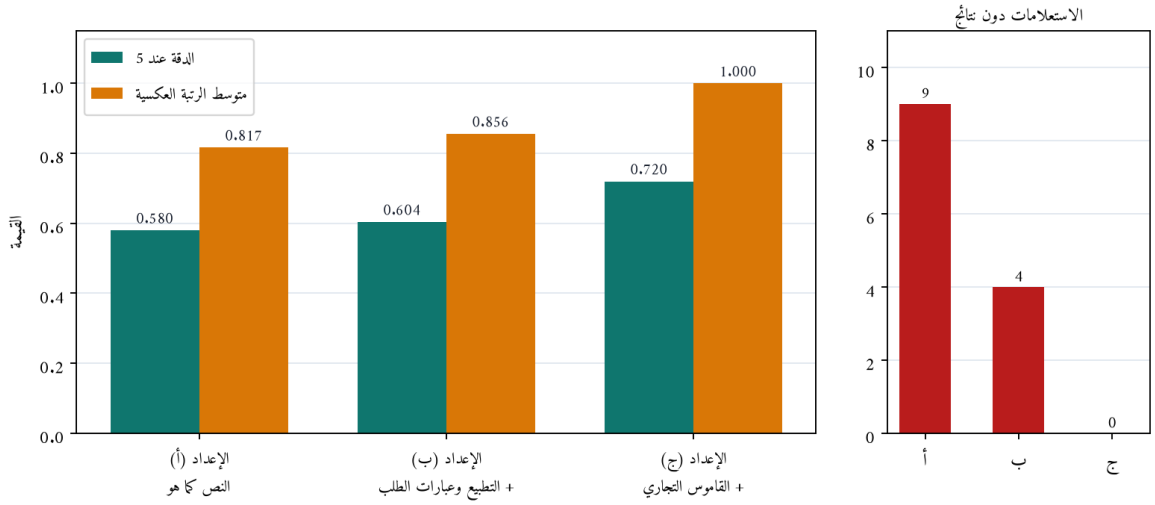
	ƒ €»© °± ¡	€ˆš€	´»© ° – Ž ¡ -€ ~ - •	Š • Ž•
É ƒ	20	‡ ‚• †- Œ	~ • ƒ 4	© ©«
²€ › Ì	20	†- • É	~ • ƒ 4	³€ • À ƒ ℍ
¸ ‚Ÿ ¶½	20	Ä „© †- • É ¶¤	~ • ƒ 4	¸ ‚• ~ € ± œ
½ – ƒ	20	Ã › © ‡ ‚• †- Œ	¹ • ƒ 2	© † „ » … ℍ •ƒ
¢	20	£‡ ‚• †- £ Œ	~ • ƒ 4	•
„•	100	Á	™© „ • • ƒ 3.6	Á

.–• , ± Ž Ã •–¤ ”¤ Ž • Ž„ œ ƒ ”¤: ©‰ É … € ¤ °¼Ž‡ ƒ § ˆ ¥„ ~ ƒ•Ž©• Ž• „ Ú , ”•‘ ~ › (15.4) ° • “ Ž‡

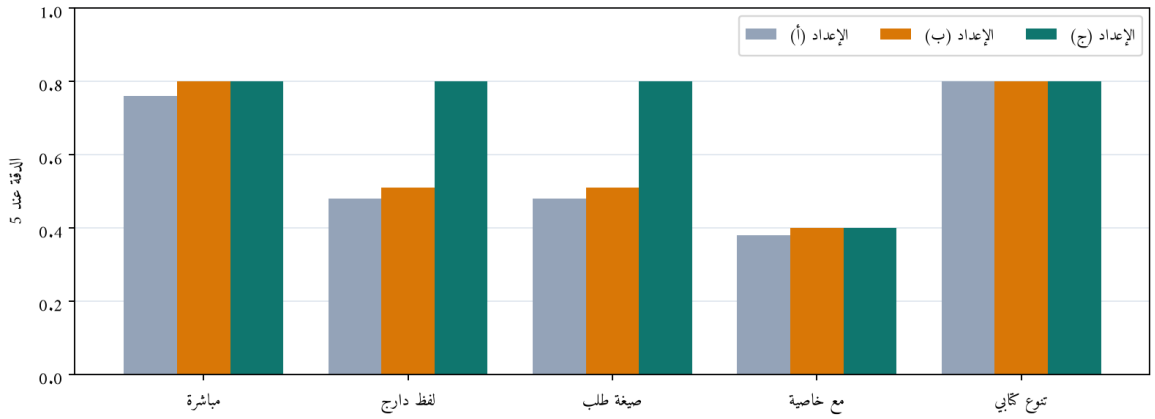
(´»© ° 100) ©‰ É ¥Ž¡ š - :(15.4) ˆ ‰

¡•	5 ¡ µ	‚–© «° €	› ƒ €»© °±
§ „ » (¤)	0.580	0.817	9
¸ ‚• ~ € ± œ • + (’)	0.604	0.856	4
³€ • À ƒ ℍ + (²)	0.720	1.000	0

. ¨ „… ~ ƒ•Ž©ª ~ ¥• , 5 Š ‡¡ (7.4) ‰ º¾ ‡ ˆ› ¦
¹ › ~ ƒ•Ž©ª › ƒ Å § (6.4) ‰ º¾ ‡



’»š ƒ ¡Ê š - :(6.4) ––



´»© °± Ÿ , • 5 ¡ µ :(7.4) ––

.(3.3.3) ‹Œ £ , » „ £ Ë‹„ ‚œ „ :´»© °± Ÿ , • Ž

€ Š ³¤ ™ º„‹‡ ³ , § ˆ §€ – » … ¥ , ‚œ ƒ ”¤ ,

(16.4) ° • “ Ž‡

¡• ´»© °± Ÿ , • 5 ¡ µ :(16.4) ˆ ‰

	( )	(Ä)	(È)	(È) ¥‡ ( ) ¢€ Ã	Ã Ë’ • ‹ ¿•
É ƒ	0.760	0.800	0.800	+0.040	(˜ • € ½ œ) •
²€ › Ì	0.480	0.510	0.800	+0.320	³€ • À ƒ Œ
¸ ‚Ÿ ¶½	0.480	0.510	0.800	+0.320	À ƒ Œ ” ¸ ‚• ˜ € ± œ
½ – ƒ	0.380	0.400	0.400	+0.020	© † „ » … Œ •ƒ

	( )	(Ä)	(È)	(È) ¥‡ ( ) ¢€ Ã	Ã Ë’ • ‹ ž•
¢	0.800	0.800	0.800	0.000	(, …„ € Ž‡ ³ § (²) › • › • ƒ •) Á

: •µ €

.(’) › **•:((Ä) ¥‡ ( ) ¢€ ^ ™ ±) Ÿž ƒ … ¡ ¨ • ’1.**

• Ž †, ”•‘ Ž‡ ^Ö • •”Ø ³ ~ ¹« (¤) › • • ³¤ Ž‡ ª Ö • • Ø –•Ž©ª : „ ‚‘ƒ« žƒ . Š ™© ƒ • ª Ö ¹ ›Ø › „ • †á § ^ ¸ ‚Ÿ € › • ¤ €½ ¿ • – Ž †, ¸ • ~ ƒ•Ž©ª •¼ ‡ Å ”¤ ¹« ‡ „ƒ ¤ Í€ .4 ¦9 žƒ ¹ › ~ ƒ•Ž©ª › Ï … ^0.856 ¦0.817 žƒ ‹ Ž ™© ƒ ^0.604 ¦0.580 žƒ 5 Š ™© ƒ €

:((È) ¥‡ (Ä) ¢€ ^ ™ ±) · … - ‘ €™ ’2. ¹¤ ³¤ ^1.000 ‹ Ž

Æ½ ƒ €»© °± ‹Æ¥ „ ™© ƒ Ý, ^0.720 ¦0.604 žƒ 5 Š ™© ƒ € .Å Ž Ö † ¬ •–Ø ~ • ƒ Ž‡ À ƒÆ Š • Ž‡ ª **‹Æ ¹ Ž Ì** Ñ Ö€ ‚Ø –•Ž©ª Û(²) › • †, ÖÄ ‚© ´ ƒØ ~ • ƒ Ž‡ ^(’) (¤) ž‡› • • ³¤ Ž‡ ª ÖžÉ Ø –•Ž©ª : „ ‚‘ƒ« žƒ .%56.9 ‹ Ž‹ ‹ ³¤ ^0.800 ¦0.510 žƒ „†• Š ÄŽ € ž , Ö ¸ ‚Ÿ ¶½Ø Ö²€› Ì Ø ¥• • £, Æ‡ ^ • • « ”« § § . ½ ¦ ¹ › ~ ƒ•Ž©ª › Ï … ^

. œ ½ ’ ‹ § (17.4) ° • “ Ž‡ .1.000 ¥ Å § •:Í † ž €Î Æ3. ‹ Ž ™© ƒ Ý, Ñ ^ € ¹ › ©« ¹ • „ • :•ƒ Ñ · ¿Æ Š ^ „ Æ À¤€ • ½ … „ ~ • „ ¸ À ƒÆ ª • Ä‹ ¥ Å § § … - ¹¤ ‘ Û ‚½ ³ · ž • ƒ žƒ ‘ Â ß„ ¹¤ ž „‡ ª ‹„– ½¤ žƒ ¾ ƒ ‹„– ¹« 0.400 § 5 „„ Ò Æ Š •^(‚Ž • ~ • ƒ Ž€¤ ½¤ žƒ ’ ‚•„ ¹ ‚ ¹ • „ ‡ ™Æ• ¹ • ƒ) Æ¾ ¥ Å § • ‚ „•ƒ ¹¤ ° « : • Ž„ • ¸ ¦ ª ž ‡½ ž © ¦Ñ · • ‡ ^ ”•‘ ~ › • (0.400 ¦0.380) €Æƒ 5 Š Ä Æ

ž ¡ -€ ~- • ¸ ¬ ‹Æ Í † ž €Î Æ ‹Æ 5 ¡ µ µ , :(17.4) ^ ‰

´»© °±	ž ¡ -€	Ç ¡	5 ¡ µ	ž† ƒ Ì - ˆ …
Ã › © ‡ ,• †- Œ	(› ©¤) 2 „ ˆ(› ©¤) 1 „	2	2 ä 5 = 0.400	1
Ã „œ ‹ ‡ Œ	(„œ¤) 6 „ ˆ(„œ¤) 5 „	2	2 ä 5 = 0.400	1
Ã Š€¡ © Œ	(Í €¡¤) 14 „ ˆ(Í €¡¤) 13 „	2	2 ä 5 = 0.400	1
Ã › © · ©	(› ©¤) 174 „ ˆ(› ©¤) 173 „	2	2 ä 5 = 0.400	1
Ï ¤ ¾ ‡€ Ã œ	(Ï ¤) 26 „ ˆ(Ï ¤) 25 „	2	2 ä 5 = 0.400	1

¯ „ ¹¤ , ª› ŠŠ **:› Ž•€ › ° ™€ ,–© «° € 5 ¡ µ** 4. ¨ § ˆ1.000 †• ‹ Ž ™© ƒ „ Š … ƒ Ö ½ – ƒØ ¥ • 5 Š ¹¤ .1.000 ¥ Å § • Ä¶, 2 ™ ‘ … ‹Œ Ž **ƒ Ì ƒ -** ©(16.4) ° • ž ‡ Š Ä ‹ Š ÛÆŸ – ¸ ž ª ¥ Å § • , ~ · ~ • „ › ‚Š ž § 5 Š “ … ¹¤ ˆ

ƒ« ¶‰‡ ˆ ‚Ž – … ©ª ‘„ ± Ž :´»– ¥Ž¡ ¨ © É … € ¤

search:experiment-relevancež • Ú , ”•‘ ~ › ¶‰ › Ž‡ •‹ ´ ‚ƒ • ·¦ € „ § , Œ, --source=asr . † » …„ (18.4) ° • • †Ž¾ ƒstorage/app/experiments/recordings_results.csv ¹ ‡ ˆ(4.7.2) ‹Œ •£ ¦ € ‰„ ¿• ° „ © Š …‹ Å § •£• Ä ‘ ª .

(£ © – ,) ¨ © ¢¡ - É ¥Ž¡ š - :(18.4) ˆ ‰

¡•	5 ¡ µ	,–© «° €	› ƒ €»© °±
(¤)	(„ ‹‡)	(„ ‹‡)	(„ ‹‡)
(’)	(„ ‹‡)	(„ ‹‡)	(„ ‹‡)
(²)	(„ ‹‡)	(„ ‹‡)	(„ ‹‡)

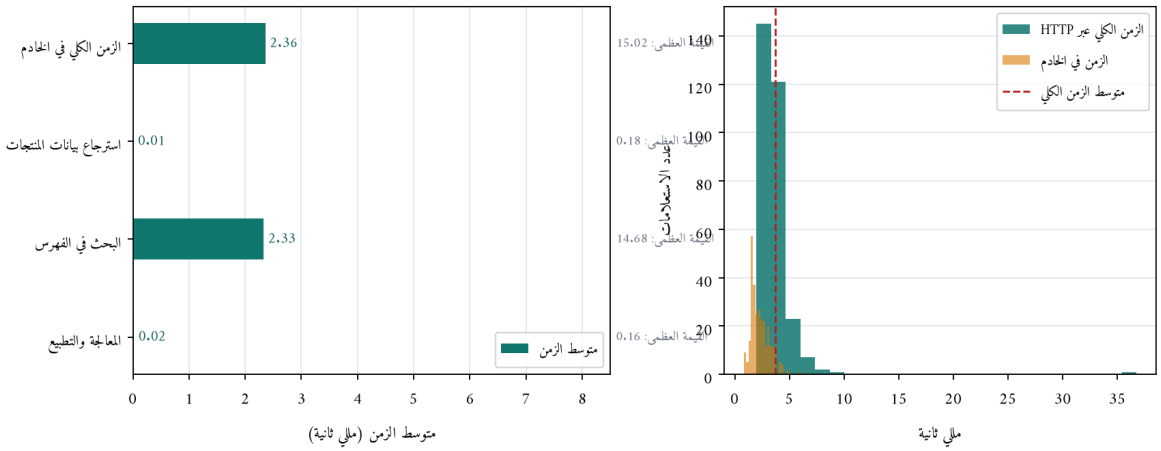
- °± ¢€Ï : š š - 4.7.4

. „áŽ „Œ ™© ™© „ Ã¼• **:(3.11.3) ˜,™ ‹Œ … ½ - ¸ ‰‡** ¸ ‹ ‡ ˆ “ œ –• Ã † žƒ , žƒ¼ ˆ • ©ª ° ©€¦ œ ¸,• –• © žƒ –› … • • Ž„ žƒ¡ ˆ » –• © ¦ –• Ã † žƒ ± Ž žƒ¡ :Ã¼•¤ ”•” , • ©ª žƒ¡ À Œ‡

€ ‹„ ¦ ‚Ž• ¸ ‚Ÿ 300 HTTPSearchService — › –› … Žƒ¡ ¨ Š :
° Ò ‹ƒ , – … ‹„ Å ‡ „ Žƒ¼ ¨ Š "ˆ(–•Ž © 300) ¥„ ˜ ƒ•Ž ©ª ,
‚ƒ ˜ € › • •‘ , Žƒ¼ ¨ Š ˆ(¢ • ©ª ˆ ˆ • Ž„) , ƒ œ ƒ • •”
. ‚ƒ (19.4) ° • “ Ž‡ .POST /api/voice-search ,

(´»© ° 300 ¯ ’ ‹Ž) - °± ¢€³ š š - :(19.4) ˆ ‰

Å ™ ¸³-	«°	« °	¥ Â© ™	™
À ƒ 𝔼 ¸ ‚• ˜ € ± œ • • Ž„	0.02	0.02	0.17	0.01
Meilisearch À †• •	2.35	2.09	16.77	0.65
• ©ª › ¦ MySQL Žƒ ˜ • „ ˜ ¢ • ©	0.01	0.01	0.14	0.00
(‚– À 𝔼) –› … • , Žƒ¼	2.38	2.13	17.08	0.68
– … ‹„ Å ‡ „ HTTP , Žƒ¼	3.82	3.44	46.40	1.67



- °± ¢€³ š š - :(8.4) ——

: •µ €

. 𝔼 ‚„• , œ • Ž„ Ò • • Š ¹¤ : ½ – ± - © 1.
ˆ–•Ž © • ˜ Š¤ 𝔼 ••ˆ ŠËƒ ¹¼…‡ œ ƒ • ‡ À ƒ 𝔼 ¹¤ ¦
Ñ · • ‡ . , • ©ª Žƒ¡ Žƒ %0.8 ³¤ ˆ ” „ƒ 0.02 (À ƒ 𝔼 ¿ • ˆ ¸ ‚•
˜ € ± œ ˆ •) • Ž„ 𝔼 Ÿ Žƒ¡ ™© ƒ Ý,

.¹ ” „ƒ 3 ¹ › , žƒ¼ Œ ^ • :´ • **¢€Ï ¥Ÿ¡ Ÿ Æ Ç ¢€Ï**2. • Ž„ œ ƒ • ¾¦ Ž • Û É ƒ ,„ „Š ˜ · (SQL Œ •ƒ žƒ ª » …ƒ ¯ ƒ – …©) „ Š Ž•‡ ³ § ^° Œƒ Š ƒ § .%98.7 ³¤ ^–› … • , žƒ¼ § ” „ƒ 2.38 ½¤ žƒ ” „ƒ 2.35 À † • žƒ¡ ™© ƒ Ý,

. ‚Ž À Œ :´ • °± Ÿ µ **ƒ ‹Œ Œ ©** …™€ ‹Ÿ– **¢€³** 3. NFR-03 ¸ ‚• „ ¿Œ ‡ † . ‹‚‹ •Š – Ž œ ˜ · œ ” žƒ Š¤ ^(” „ƒ 100) – … ‹„‚ ‡€ • ‡ › ¹¤ ž‹, £ • Ò ‡ ³ žƒ Ž¾ ž‡ ‰ © ›¤ § ^ ” „ƒ 3.44 ™ © ” „ƒ 3.82 , ™© „ Ý,

. ª º • ³ •‡ –•Ž © ° ¤ ¹« – … ‹„ **:¥ Â©** ™ 4. ‚Ž À ‹œ • ”Ë‡ ª –› — • ± Žƒ ”« § . § Ž žƒ¼ Œ ‹‡ ” ^ ›€ ˜ € ‹„ –› … ° ª ¥ † ¸ ‹ ¶‰ € › žƒ –•Ž © ° ¤ • Œ ^HTTP ” „ƒ 46.40 –› … žƒ¡ • ” „ƒ 17.08 „áŽ „ Œ Ä¶,

• •‹‡ ·¦ Á •‹ ›¤ : - ¦ Ç **¢€** © ³- ˜ · ¸³- ° –› œ •£© Š È Ä Š Û(» –• © ¦ –• Ã † žƒ) –• , ± Ž › „Ž • •‹ ƒ À Œ `result` • ¢ Š Í ¸ ‹ ‡ ” •Ž• `speechend`žƒ¡ ƒ« • „áŽ £„Š £• © £•© ƒ ¸ ‹ ‡ „ `recognition_ms` Ì ‡ Á .¿• ° „ © Ž (20.4) ° • •£¾ ƒ ¹ ‡ ^`search:experiment-wer`^

(£ © – ,) ª ´» ° ¥‡´»– ¸ ¢€´»– ¥¡ ¨ © ¢€Ï :(20.4) ^ ‰

	«°	« °	¥ Â© ™	ƒ ° ™ ¡
Web Speech API –• , ± Ž žƒ¡	(„ ‹‡)	(„ ‹‡)	(„ ‹‡)	400

(Functional Integration Testing) ‹ ¹ € – … Ž 4.8

:ž ‚ƒ • ‘ žƒ (13.3) ° • • •Ž„ ‰Ž € –ª ˜ª œ ^ –› – ² ª – PHP ‰ ˜ œ € –ª`tests/Unit` ˜ . œ • (21.4) ° • Ž ‡ . ƒ ¬ Œ •ƒ € ‹ƒ`tests/Feature` € –ª

Š - ‹ ¹ € – … Ž ƒ ± • :(21.4) ^ ‰

³€		©µ -	¬ €	-
TC-01	˜ • „ ƒ © ½	Ž„¾ „ € †-	VoiceSearchTest::test_voice_search_with_exact_product_name	º•
TC-02	ƒ ©	Ž„¾ „ € †-	VoiceSearchTest::test_text_search_uses_same_pipeline	º•
TC-03	À ƒŒ • •‹ƒ ²€› Ì ,	„Ž„ º‚• „ ˜ • ƒ € †-	VoiceSearchTest::test_colloquial_term_is_replaced_by_canonical_term LexiconTest	º•
TC-04	‚‚Ÿ € Ž„Š ‡ –•Ž©	–•Ž©ª Š € Ž ± œ	StopPhraseFilte(˜ ª œ €¤)rTest	º•
TC-05	Ž ,…ƒ € £‹ –•Ž©ª	Ž € , †‹	NormalizerTest::test_identical_normalized_forms_are_equal	º•
TC-06	¹ , ½– Ž„Š ‡ –•Ž©	‚ • ½… „ ˜ • „ –Œ	(1.000 ‹ Ž ™© ƒ) Ö ½– ƒØ ¥•^ ‘ •	º•
TC-07	ƒ ³¤ ¿ •‡ª –•Ž©	Œ •ƒ ˜ • ƒ› • – Ž ©€	VoiceSearchTest ‘©ª ˜ª †•	º•
TC-08	–• ¹ › ¹ • „ , ™¶Š	–•Ž© ¬ Œ – Ž ©€	Â•… no-speech • Žƒ Ê€ query Œ ^	º•
TC-09	± Ž ‡ª º ƒ • º•	Œ ÃŒ ¹ • „ €¡ Ã –¦	VoiceSearchTest::test_search_page_hides_microphone_by_default	º•
TC-10	˜ Š • ƒ © ‡ Ž	• ‡ • £„© „ € †-	VoiceSearchTest::test_product_index_document_Scis_normalized out ƒ¼ƒ	º•

… **ž± ƒ± ¹ ƒ Ĭ Æ :(22.4) ^ ‰**

Ÿİ	• œ†	¼ Æ €
FR-01	¹ • „ €¼ ° –›	TC-01ˆ TC-08ˆ TC-09
FR-02	£‹ € ‹„ ° –›	TC-02
FR-03	» ¦–• ‡	« • + TC-01
FR-04	» •	(’ ›) ‘ • + TC-05
FR-05	¸,• ˜ € ± œ	(’ ›) ‘ • + TC-04
FR-06	³€ • À ƒ Œ ¿ •	(² ›) ‘ • + TC-03
FR-07	˜ • „ © †•	ƒ¤ + search:index-productsTC-06
FR-08	À † ƒ ¼ƒ	TC-10
FR-09	À † •	‘ • + TC-01ˆ TC-06
FR-10	˜ • „ ˜ ¢ • ©	‘ ‘ • + TC-01
FR-11	“	(2.4) ‰ ˆ †•
FR-12	‘©ª ˜ ª	(4.4) ‰ + TC-07ˆ TC-08
FR-13	º „ › Žƒ ¿Œ	(4.4) ‰ + TC-09

(Deliverables and Operation) ´ Â Æ• ƒ Ž • 4.9

ƒ Ž€ • 4.9.1

. Œ” ‡† • •ƒ ‰ ¿ ,ƒ £, ‡ ³ § ˆ §€ ›¤ ¢ ‰„ • Â‰ „ ˜ ,ƒ œ (23.4) ° • º¾ ‡

, ƒ Ž€ • :(23.4) ˆ ‰

™ ,	ƒ İ ¡	™
app/Search/	Evaluation/ •2 + ˜ ,ƒ 6	À † ˜ › ¦ˆ ˆ–•Ž©ª • Žƒ ˆÀ ƒ Œ ˆ¸,• ˜ € ˆ • :¯ „ ˜ œ
app/Models/	˜ ,ƒ 5	À ƒ Œ • „ ° • Eloquent ²· „
app/Http/	˜ ,ƒ 7	“ Ž ›€ƒ ˆ¿Œ ˆ’€ • ˜ ›¤ • „ ˜ „ ƒ
app/Console/Commands/	˜ ,ƒ 7	••‘ ’€ • © † › ©ª ƒ ¤
database/migrations/	˜ ,ƒ 5	³€ • À ƒ Œ ° • Ž€« • „ ° •
database/seeders/	˜ ,ƒ 3	À ƒ Œ • „ ˜ ¥†

‴ ,	ƒ Ž ¡	‴
resources/data/	~ ,ƒ 10	, – Œ¤ ~ ƒ•Ž©ª ¨ ƒ Œ ~ • „ ~
resources/views/	~ ,ƒ 5	•‹ ›¤ „ • „ ~ †•
public/js/ public/css/	~ ,ƒ 3	¿ ‹ ˆ • „ É ˆ ° –› Œ
tests/	~ ,ƒ 5	ƒ Œ ~ € –
docs/	’ € • £ É¤ Œ”	¿”

´ Â Æ• ƒ ž 4.9.2

:(Š € ˆ „) Ž€ ½ © Æ• :±

```
composer install # ■■■■■■ ■■■■ PHP
cp .env.example .env && php artisan key:generate
# ■■■■ ■■■■■■ MySQL ■■■■■■ Meilisearch ■■ ■■■■ .env
php artisan migrate --seed # ■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■
php artisan search:index-settings # ■■■■■■■■ ■■■■■■■: ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
php artisan search:index-products --flush # ■■■■■■ 216 ■■■■■■■ ■■■■ Laravel Scout
php artisan serve # ■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■ 8000
```

: - ‹Œ “ ´ • ° : ’

1. .˜ • „ ˜ ¥ º /€ ‹„ , • „ º ‡
2. ./search€ ‹„ , ½ º
3. . Œ • ¸ ‡ ¤ ˆ Ž –•Ž©ª ¿• ‡ ¹ • „ €¡ ™¶Š‡

.–•Ž©ª • Žƒ œ ƒ Œ Ä “ Ž ˆ • Ž„ žƒ¡ §› ¹ ƒ ƒ “ Ž

:(Š • © ›) ·… - ‘ €™ :š ’

```
# ■■■■■■■■ ■■■■■■ resources/data/lexicon_entries.csv ■■:
php artisan lexicon:import --fresh # ■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■
php artisan search:index-settings # ■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■
```

:Ä… - :© …

```
# ■■■■■■■■ ■■■■■■■: ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■ /tools/recordings ■■:
php artisan search:experiment-wer --source=both
# ■■■■■■■■ ■■■■■■■■: ■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■
```

```
php artisan search:experiment-relevance --setting=all

# ■■■■■■■■ ■■■■■■■■: ■■■■ ■■■■■■■■■■
php artisan search:experiment-latency --runs=3
```

(Implementation against Design) ˜ ¢ « 4.10

‹Ž© ‹Œ - © • € ¢€ Ÿ• € ½ ’ 4.10.1

.(64 ¦ 61 ˜ • Ž„) Ž€« Ö Þ ° „ ƒ ’ © œØ ˜ • ƒ £• § Ö ¸ ,Ÿ ¶ ½Ø
¥• Žƒ § ˆ€ –ª „•ƒ Žƒ 43 Š€ –•Ž©ª § ‰ • – … ‹„ –•Ž©ª
.Meilisearch À †• • •Ž• ³ –•Ž©ª œ ˆÀ ƒ Œ ¿ • Ž ” ¸ ,• €
± œ Ž ” • Ž ”–• , ± Ž ž » žƒ Ã ˆ ,Ž • œ
–•Ž© , €« • Ž„ œ ƒ ”¤ (9.4) ‰ “ Ž‡

أثر مراحل المعالجة على الاستعلام رقم 43 في التنفيذ الفعلي



‹Ž© ‹Œ • ´»© ° ¥Ž¡ - © • € ’ :(9.4) ––

. „ ´ …‡ ª „ƒ ´ ¾¤ ƒ • œ £ –¼ ƒ †• ˆ : ˜ … ™€
• •Ž• ƒ ‘ • ›€ ƒ ž , Œƒ (24.4) ° • “ Ž‡

˜ Ž ™€ :(24.4) ˆ ‰

	‹Œ	Š ‹Œ	
¿ •ƒ	£‹ ¸ ƒ © œ ƒ	‚‹‚ƒ œ ƒ ©	• Ž„ € ‹ƒ
¿ •ƒ	• ƒ Š © Normalizer	(7.3) ° • • Š ©	• Š

	‹Œ	š ‹Œ	
¿ •ƒ	Ê • žƒ ‡„œ ± ½¤ Ž€¤ • € 22	(8.3) ° • • ± ½¤ Ž€¤	¸,• ˜ €
¿ •ƒ	Ë• ² ¡¤ žƒ ˜ •› „ ^ª ¤ ° Ÿ« Œ •„ ^•– ƒ 67	ª ¤ ° Ÿ« Œ •„ ° © – ƒ	³€ • À ƒŒ
¿ •ƒ	• †‹ Ž€« ˜ IndexSet› config/ tings scout.php	(10.3) ° •	À † ˜ › ¦
¿ •ƒ	ƒ ¬ Œ	¬ Œ €¤	ƒ ¬ Œ
ž‡ Š •¾¦ ƒ¿ •ƒ	Š ƒ ° Œœ Ž€« ¨ ƒ … À †•uniqueœ	° Œœ Ž€Â (11.3) ° •	À ƒŒ ° •
¿ •ƒ	Q • †‹ ˜ •… ueryProcessor SearchService	10 ¦1 ˜ •…	ƒ¡€ …
¿ •ƒ	˜ € – •¶ƒ †, ƒ …ƒ	,• ƒ 13	- ˜ ,• „
¿ •ƒ	•¶ƒ ‹ Œƒ	˜ ,• ƒ 7	- ® ˜ ,• „
¿ •ƒ	Metrics • ƒ .php	• •‘ ˜ª› Ž„ MRR P@5 WER	Œ ¨ ‡Œƒ
…ƒ ® •¾¦	stagesÄ ¾¤ replacements timing_ms	„ , ›« • € ƒ ®	•©ª • ƒ … ° Œ

¨ Ç ¸ ¬ ‹Œ , 4.10.2

. ‘ žƒ (15.3) ° • • Ä• € „ ^ • ± § ÄŒŒ ’ € • (25.4) ° • ™ ‡

‹Œ € £™ € ¡ ¨ Ç„ :(25.4) ^ ‰

‹Œ £™ €	• £™ ™ º	¨
£‹ € ‹„ , Œœ ¹ • ƒ €¼ †• Û ƒ	TC-01ˆ TC-02ˆ TC-09	º ° –› †• .1

¨	• £™ ™ º	‹ℇ £™ €
» ¦ –•Ž©ª ‡ .2	« •	¿• Ã •¦ á ‡ À ℇ Û ¼§ • À ℇ ›¤ ƒ œ
• „ ˜ ‚• ƒ žƒ £- ¤ ‚‡ℇ » • Žƒ .3	(²) (’) ¹ › TC-03ˆ TC-04ˆ TC-05	1.000 ¦ MRR 0.720 ¦ 0.580 žƒ € P@5 : À ℇ ¿ℇ
ƒ ¢ • © • „ ˜ • .4	‘ • ˆTC-01ˆ TC-06ˆ TC-07ˆ TC-08	˜ ƒ•Ž©ª žƒ %100 • « „ • ’ ˜ . ˜ • „ ˆ , ‚‹ ƒ :¿ℇ
˜ ‡ Ž ¹ › ƒ , • Š ¯ „ „ .5	TC-10ˆ NFR-02	• „ ° • ¦ › „ ´ Š‡ ˆ ƒ ¬ ℇ €¤ :¿ℇ
Ã›« ℇ ƒ € – .6	• •‘ ’€ • •ƒ ƒ € –	¿• €á « • ˆ¹ ,„ ƒ ‘ ‘ ‘ ¹ • ˆ • ‰Ž ~ª ~ € – : ¼• ¿ℇ

(Chapter Summary) ž 4.11

. ‡€ –ª ˜ ƒ•Ž©ª •‹ ›¤ ˆ ‘©ª ˜ª ˜ †• ˆ¢ „ ©ª ˜ª œ †• : €« – … ‹„ ˜ †• Ä• ¤ . • „ ° • • ‡ Ž ³¤ ¹ › €« ƒ ¬ ℇ ˜ ˆ(10.3) ° • • ˜ ›€ „ Ž€« Meilisearch À †• ˜ › ¦ © † ℇ” Ä ˆ•– ƒ 67 ª ¤ ° Ÿ« ℇ •„ ƒ¡€ … ³€ • À ƒℇ Š ‹ • Š ˜ ˆLaravel ¿ • ℇŸ • £ „ Ž ‹ • Ž„ € ‹ƒ •:™ Š ° « • ℇ” „ ˜ ℇ ¥ , Ž ¯ ƒ § “

.%1 žƒ ‘ ¤£ƒ Ñ‚† ‹ ª • Ž„ ℇŸ ¹¤ ˆHTTP ” „ƒ 3.82 ¡ • ‡ ª £¤ ™© „ • ” „ƒ 2.38 ¡ • ‡ ª –› … • , Žƒ¼ ¹¤ ‘ ‘ • ˜ †-¤ .0.800 ¦ 0.510 žƒ Ö ‚Ÿ ¶ ½Ø Ö²€ › Ì Ø ¥• • Š •€ ·¦ « § ³€ • À ƒℇ ”¤ ¹ Û ½ ¦ 9 žƒ Ž ª ˜ ƒ•Ž©ª › Ï … †¤ ˆ1.000 ¦ 0.817 žƒ ‹ Ž ™© ƒ ˆ0.720 ¦ 0.580 žƒ 5 Š • • Ž„ œ ƒ ¹¤ ‘ • ˜ †-¤ ℇ•: ƒ ‘ ‘ ‘ ¹ • Ä‡ •¤

.• ℇ ‹ƒ œ ℇ„ ˜ ‹ ˜ ½ ˆ¿‡ • ½•– ˆ † ‡ á ˜ • ©ª ¦ ¨ ƒ … • ℇ ‡ . § • ˜ ”¦ ¾ ƒ •‹ ›¤ ˜ ¤£,•« ˆ£ ‚œ „ –• , ± Ž žƒ¡ À Š « • • •‹ 400, ‚Ž ¿• § œ Ã¼• „ „Ž žƒ ℇ Š . - ® ˜ ‚• „ ‰ ”•‘ - ˜ ‚• „ Ä•® ˆ†Ž „• ‰Ž ˜ª Ä •• - ƒ € – ³ •¤

Ç ‹Œ ^ ––„ µ

› ©	–•
¯ ƒ ¢ ‰ƒ • ~ ,ƒ	(1.4) É
Í • ƒ –•Ž© Ž †•	(2.4) É
†• • ¢ „ ©ª œ	(3.4) É
†• • ‘ ©ª ~ ª ©€	(4.4) É
‡€ –ª ~ ƒ•Ž©ª •‹ ›¤	(5.4) É
"•‘ ~ › å ‘ •	(6.4) É
–•Ž©ª ¥• ¸‹œ 5 Š	(7.4) É
• ©ª žƒ¼ ‘ ‘ •	(8.4) É
‚Ž • œ –•Ž© , • Ž„ œ ƒ "¤	(9.4) É

Ç ‹Œ ^ - µ

› ©	^ -
ƒ … ‹„ ~ ›« ~ € ½¦ ¥	(1.4) ° •
~ ,„ „ ~ ƒ , Œƒ	(2.4) ° •
~ ‚• „ †• € ^ ° –› œ • ‘ ©ª ~ ª ©€	(3.4) ° •
† Œ„ Ž • Š	(4.4) ° •
stop_phrases.txt ´ ‚ƒ • „ ¸ ‚• ~ €	(5.4) ° •
£ „ ³€ • À ƒ Œ	(6.4) ° •
„ ~ • ‚Ž• ƒ © †• Œ"	(7.4) ° •
• „ • ~ • „ À †• ~ › ¦	(8.4) ° •
€« ƒ ¬ Œ	(9.4) ° •
• „ • lexicon_entries ³€ • À ƒ Œ ° •	(10.4) ° •
† • …ƒ ’€ • ƒ ¤	(11.4) ° •
~ „ †Œ• » – ‹„… ¹ " „	(12.4) ° •
‚Ž• ~ ƒ•Ž© "•‘ "•‘ ~ › • „ –•Ž©ª »	(13.4) ° •
~ „ , ~ „•ƒ ‡€ –ª ~ ƒ•Ž©ª ~ ¥•	(14.4) ° •
Ž• „ Ú , ‘ •	(15.4) ° •
› –•Ž©ª ¥• ¸‹œ 5 Š	(16.4) ° •
Ö ½– ƒØ ¥• •5 Š „Š ‹	(17.4) ° •
± Ž ž • Ú , ‘ •	(18.4) ° •
• ©ª žƒ¼ ‘ ‘ •	(19.4) ° •

^ -	› ©
(20.4) ° •	» –• © ¦–• Ã † žƒ –• , ± Ž žƒ¡
(21.4) ° •	„ †• - ƒ € – ˜ª œ
(22.4) ° •	€ –ª ˜ª - ˜ ,• „ •¶
(23.4) ° •	‹ ˜ ,ƒ œ
(24.4) ° •	„ , Ef
(25.4) ° •	• † ƒ ¿E ƒ ± §«